IT CAREER HUB

Django

Practicum 6



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Введение

- Агрегация
- Order_by
- Временные метки
- Срезы

IT CAREER HUB

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

IT CAREER HUB

Агрегация

Интро

Добавьте через shell наборы данных из файла store_data.py.

```
from store_data import *

export_data()
```

Задача 1

Общая стоимость всех продуктов

Цель: Вычислить общую стоимость всех продуктов в базе данных.

Инструкция:

1. Используйте модель Product.
2. Рассчитайте общую стоимость всех продуктов (цена умноженная на количество) в базе данных.

Задача 1

Решение

```
from django.db.models import Sum, F
from store.models import Product

total_value = Product.objects.aggregate(
    total_value=Sum(F('price') * F('quantity'))
)['total_value']
print(f"Общая стоимость всех продуктов: {total_value}")
```

Задача 2

Средняя цена продуктов по категориям

Цель: Вычислить среднюю цену продуктов для каждой категории.

Инструкция:

1. Используйте модели Product и Category.
2. Группируйте продукты по категориям и вычислите среднюю цену для каждой категории.

Задача 2

Решение

```
from django.db.models import Avg
from store.models import Product, Category

average_price_by_category =
Product.objects.values('category__name').annotate(
    average_price=Avg('price')
).order_by('category__name')

for entry in average_price_by_category:
    print(f"Категория: {entry['category__name']}, Средняя цена:
{entry['average_price']}")
```

Задача 3

Самый дешевый и самый дорогой продукт

Цель: Найти самый дешевый и самый дорогой продукт.

Инструкция:

1. Используйте модель Product.
2. Найдите продукт с минимальной ценой и продукт с максимальной ценой.

Задача 3

Решение

```
from django.db.models import Min, Max
from store.models import Product

cheapest_product = Product.objects.aggregate(
    min_price=Min('price')
)['min_price']
most_expensive_product = Product.objects.aggregate(
    max_price=Max('price')
)['max_price']

print(f"Самый дешевый продукт: {cheapest_product}")
print(f"Самый дорогой продукт: {most_expensive_product}")
```

Задача 4

Заказы

Цель: Вычислить количество заказов и общую стоимость заказов для каждого клиента.

Инструкция:

1. Используйте модели Order, OrderItem, и Customer.
2. Группируйте по клиентам и вычислите количество заказов и общую стоимость заказов для каждого клиента.

Задача 4

Решение

```
from django.db.models import Count, Sum, F
from store.models import Order, Customer, OrderItem

orders_summary_by_customer = Order.objects.values('customer__first_name',
'customer__last_name').annotate(
    order_count=Count('id'),
    total_spent=Sum(F('order_items__price') * F('order_items__quantity'))
).order_by('customer__last_name')

for entry in orders_summary_by_customer:
    print(f"Клиент: {entry['customer__first_name']} {entry['customer__last_name']}, Заказов:
{entry['order_count']}, Общая сумма: {entry['total_spent']}")
```

Задача 5

Общий вес продуктов по категориям

Цель: Рассчитать общий вес всех продуктов для каждой категории.

Инструкция:

1. Используйте модели Product, ProductDetail, и Category.
2. Группируйте по категориям и вычислите общий вес всех продуктов в каждой категории.

Задача 5

Решение

```
from django.db.models import Sum, F
from store.models import Product

total_weight_by_category = Product.objects.values('category__name').annotate(
    total_weight=Sum(F('details__weight') * F('quantity'))
).order_by('category__name')

for entry in total_weight_by_category:
    print(f"Категория: {entry['category__name']}, Общий вес: {entry['total_weight']}")
```

Задача 6

Количество продуктов у поставщиков

Цель: Вычислить количество различных продуктов, которые поставляет каждый поставщик.

Инструкция:

1. Используйте модели Product и Supplier.
2. Группируйте продукты по поставщикам и подсчитайте количество продуктов для каждого поставщика.

Задача 6

Решение

```
from django.db.models import Count
from store.models import Product

products_count_by_supplier = Product.objects.values('supplier__name').annotate(
    product_count=Count('id')
).order_by('supplier__name')

for entry in products_count_by_supplier:
    print(f"Поставщик: {entry['supplier__name']}, Количество продуктов: {entry['product_count']}")
```

Задача 7

Средняя продолжительность жизни продуктов

Цель: Вычислить среднюю продолжительность жизни продуктов (в днях) на основе даты производства и срока годности.

Инструкция:

1. Используйте модели Product и ProductDetail.
2. Рассчитайте среднее время от даты производства до срока годности для всех продуктов.

Задача 7

Решение

```
from django.db.models import Avg, F, ExpressionWrapper, fields
from store.models import ProductDetail

average_lifetime = ProductDetail.objects.annotate(
    lifetime=ExpressionWrapper(
        F('expiration_date') - F('manufacturing_date'),
        output_field=fields.DurationField()
    )
).aggregate(average_lifetime=Avg('lifetime'))['average_lifetime']

print(f"Средняя продолжительность жизни продуктов: {average_lifetime.days} дней")
```

Задача 8

Общая сумма заказов для каждого клиента

Цель: Рассчитать общую сумму всех заказов для каждого клиента.

Инструкция:

1. Используйте модели OrderItem, Order, и Customer.
2. Группируйте заказы по клиентам и вычислите общую сумму заказов для каждого клиента.

Задача 8

Решение

```
from django.db.models import Sum, F
from store.models import Order, OrderItem

total_spent_by_customer = Order.objects.values('customer__first_name',
'customer__last_name').annotate(
    total_spent=Sum(F('order_items__price') * F('order_items__quantity'))
).order_by('customer__last_name')

for entry in total_spent_by_customer:
    print(f"Клиент: {entry['customer__first_name']} {entry['customer__last_name']}, Общая сумма
заказов: {entry['total_spent']}")
```

IT CAREER HUB

ВОПРОСЫ

IT CAREER HUB



Order_by

Задача 1

Сортировка продуктов по цене

Цель: Сортировать список продуктов по их цене в порядке убывания.

Инструкция:

1. Используйте модель Product.
2. Получите список продуктов, отсортированных по цене в порядке убывания.

Задача 1

Решение

```python
from store.models import Product

# Сортировка по цене по убыванию
products_descending = Product.objects.order_by('-price')

print("Продукты по убыванию цены:")
for product in products_descending:
    print(f"{product.name}: {product.price}")
```

Задача 2

Сортировка заказов по общей стоимости

Цель: Сортировать список заказов по их общей стоимости.

Инструкция:

1. Используйте модели Order и OrderItem.
2. Получите список заказов, отсортированных по их общей стоимости в порядке убывания.

Задача 2

Решение

```python
from django.db.models import Sum, F
from store.models import Order

# Сортировка заказов по общей стоимости
orders_by_total = Order.objects.annotate(
    total=Sum(F('order_items__price') * F('order_items__quantity'))
).order_by('-total')

print("Заказы по общей стоимости:")
for order in orders_by_total:
    print(f"Заказ {order.id}, Общая стоимость: {order.total}")
```

Задача 3

Сортировка адресов по стране и городу

Цель: Отсортировать список адресов сначала по стране, затем по городу.

Инструкция:

1. Используйте модель Address.
2. Получите список адресов, отсортированных по стране и затем по городу в алфавитном порядке.

Задача 3

Решение

```
from store.models import Address

# Сортировка по стране и городу
addresses_sorted = Address.objects.order_by('country', 'city')

print("Адреса по стране и городу:")
for address in addresses_sorted:
    print(f"{address.country}, {address.city}, {address.street}")
```

Задача 4

Сортировка заказов по количеству позиций заказа

Цель: Отсортировать список заказов по количеству позиций в каждом заказе.

Инструкция:

1. Используйте модели Order и OrderItem.
2. Получите список заказов, отсортированных по количеству позиций в каждом заказе.

Задача 4

Решение

```
from django.db.models import Count
from store.models import Order

# Сортировка по количеству позиций заказа
orders_by_item_count = Order.objects.annotate(
    item_count=Count('order_items')
).order_by('-item_count')

print("Заказы по количеству позиций:")
for order in orders_by_item_count:
    print(f"Заказ {order.id}, Количество позиций: {order.item_count}")
```

IT CAREER HUB

ВОПРОСЫ

ICH IT CAREER HUB

Временные метки

Задача

Заказы за последний месяц

Цель: Найти все заказы, сделанные за последний месяц.

Инструкция:

1. Используйте модель Order.
2. Используйте фильтр для поиска заказов, сделанных в последний месяц от текущей даты.

Задача

Решение

```python
from django.utils import timezone
from store.models import Order

# Дата один месяц назад
one_month_ago = timezone.now() - timezone.timedelta(days=30)

# Заказы за последний месяц
recent_orders = Order.objects.filter(order_date__gte=one_month_ago)

print("Заказы за последний месяц:")
for order in recent_orders:
    print(f"Заказ {order.id}, Дата: {order.order_date}")
```

IT CAREER HUB

ВОПРОСЫ

IT CAREER HUB



Срезы

Задача 1

Первые 5 продуктов

Цель: Извлечь первые 5 продуктов из списка всех продуктов.

Инструкция:

1. Используйте модель Product.
2. Используйте срез для получения первых 5 продуктов.

Задача 1

Решение

```python
from store.models import Product

# Первые 5 продуктов
first_five_products = Product.objects.all()[:5]

print("Первые 5 продуктов:")
for product in first_five_products:
    print(f"{product.name}: {product.price}")
```

Задача 2

Самые дорогие продукты

Цель: Найти 10 самых дорогих продуктов.

Инструкция:

1. Используйте модель Product.
2. Используйте order_by для сортировки продуктов по цене в порядке убывания.
3. Используйте срез для получения первых 10 записей.

Задача 2

Решение

```
from store.models import Product

# 10 самых дорогих продуктов
top_ten_expensive_products = Product.objects.order_by('-price')[:10]

print("10 самых дорогих продуктов:")
for product in top_ten_expensive_products:
    print(f"{product.name}: {product.price}")
```

IT CAREER HUB

ВОПРОСЫ

Заключение

